

COMPETITIVE INTELLIGENCE — SHORT ANALYSIS

Pentixapharm in CXCR4-Targeted Theranostics

First-in-Class Radiopharmaceutical Platform — CNS Lymphoma, AML, and
Beyond

Prepared for:

Dr. Dirk Pleimes

Group CEO & CMO, Pentixapharm Holding AG

27 May 2026 | Sources: ClinicalTrials.gov, EMA, PubMed, Yahoo Finance, Company Website

Company Snapshot

Attribut	Wert
Unternehmen	Pentixapharm Holding AG (PTP:GR)
Börse	Frankfurt Prime Standard (seit 3. Okt 2024)
CEO	Dr. Dirk Pleimes (Group CEO & CMO)
Mitarbeiter	~35 (Pentixapharm AG)
Standorte	Berlin (HQ) + Würzburg
Marktkap.	~€50–150M (Schätzung)
Pipeline-Breite	2 Ph3-ready Kandidaten + 1 Ph1/2 + 1 präklinisch
Modus	Theranostics: Gleicher Ligand für Diagnostik (^{68}Ga) und Therapie ($^{90}\text{Y}/^{177}\text{Lu}$)

Pipeline Overview

Asset	Indikation	Phase	Status
^{68}Ga]Ga-PentixaFor	Hypertonie (Prim. Aldosteronismus)	Phase 3 (PANDA)	IND an FDA Mai 2026
^{90}Y]Y-PentixaTher	CNS Lymphoma (PCNSL/SCNSL)	Phase 1/2	RECRUITING (n=15)
^{177}Lu]Pentixather	AML (Konditionierung vor HSCT)	Phase 1/2	Dose Level 4 erreicht
^{68}Ga]Ga-PentixaFor	Multiples Myelom / Lymphome	Ph3-ready	FDA "Study May Proceed"
GT-008	CD24+ solide Tumoren	Präklinisch	Erste Daten Juni 2025

Key Scientific Foundation

- CXCR4-Ligand an **>2.000 Patienten** verabreicht (Diagnostik)
- **150+ Publikationen** zur CXCR4-Bildgebung und -Therapie
- Peer-reviewed Dosimetrie-Daten: ^{177}Lu -Pentixather (J Nucl Med, 2022)
- AML-Konditionierung mit Pentixather + TBI (Theranostics, 2025)
- CXCR4-Expression validiert in >10 Tumorindikationen + kardiovaskulär + endokrin

Three Key Findings

1. Ungenutzte Marktlücke in CNS Lymphoma

Es gibt **kein EMA-zugelassenes Therapeutikum spezifisch für PCNSL**. Die Standardtherapie (HD-MTX-basierte Schemata) ist off-label und mit Neurotoxizität assoziiert. PentixaTher adressiert einen High-Unmet-Need-Orphan-Raum mit first-in-class CXCR4-Endoradiotherapie. Die Bluthirnschranken-Penetration von PentixaTher ist in präklinischen und klinischen Bildungsdaten dokumentiert — ein entscheidender Vorteil gegenüber Antikörper-basierten Ansätzen.

2. Theranostische Plattform = Pipeline-in-a-Pipeline

Das CXCR4-Ligandengerüst ist identisch für Diagnostik (^{68}Ga) und Therapie ($^{90}\text{Y}/^{177}\text{Lu}$). Jede neue Indikation, in der [^{68}Ga]Ga-PentixaFor CXCR4-Überexpression nachweist, eröffnet einen Therapie-Pfad für PentixaTher. Aktuell: CNS Lymphoma, AML, Multiples Myelom, Lymphome, Hypertonie — 5 Indikationen aus einem Gerüst. Das ist ein **fundamental anderes Investitionsprofil** als Einzel-Asset-Biotech.

3. Phase-3-Diagnostik reduziert Therapie-Risiko

Der PANDA Phase-3-Studienstart in Hypertonie (IND Mai 2026) ist nicht nur ein eigenständiger Werttreiber — er **validiert die regulatorische Plattform** bei der FDA und EMA. Ein erfolgreicher Ph3-Abschluss für das diagnostische Asset würde die CXCR4-Pipeline als Ganzes de-risiken und Pentixapharm als Radiopharma-Entwickler etablieren. Zudem schafft die Diagnostik einen kommerziellen Fuß in der Klinik, der den therapeutischen Roll-out vorbereitet.

Near-Term Catalysts

Ereignis	Zeitraum	Bedeutung
PANDA Ph3 Start (FDA)	H2 2026	Erster eigener Ph3-Trial — regulatorischer Meilenstein
AML Pentixather Dose Level 4 Daten	2026	Sicherheit & DLT bei höherer Dosis
CNS Lymphoma Enrolment Complete	~2027	Erste Wirksamkeitssignale (ORR bei Monat 1 & 3)
FDA "Study May Proceed" Myelom	2026	Zweite theranostische Indikation eröffnet

One Watchpoint

Recruitment CNS Lymphoma: Die Ph1/2-Studie NCT06132737 (n=15) rekrutiert seit November 2023 (~2,5 Jahre). Bei einer Best-of-5-Dosis-Eskalation in einer seltenen Indikation ist dies möglich, sollte aber beobachtet werden. Das Erreichen von Dose Level 4 in der AML-Studie deutet auf kein grundsätzliches Rekrutierungsproblem hin.

Sources: ClinicalTrials.gov (NCT06132737), PubMed (PMID: 39744224, 34413147), EMA Human Medicines Register, Pentixapharm Company Website & News (accessed 27 May 2026), Open Targets.

Disclaimer: This is an independent competitive intelligence analysis prepared using publicly available data. All information is sourced and verified against primary sources where possible. This document does not constitute investment advice.